三、

6.

$$S=\int_1^2 \ln x\,dx$$

$$=x\ln x\Big|_1^2-\int_1^2 1\,dx$$

$$=2\ln 2-1$$

四.

$$\frac{dM}{dt} = kM$$

$$\int \frac{dM}{M} = \int k\,dt$$

$$\ln M = kt + C$$

$$M = C_0 e^{kt}$$

$$M(0) = M_0 = C_0$$

$$M = M_0 e^{kt}$$

三、

1、

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{n+1}{3^{n}}\times(-1)^{n+1}}{\frac{n}{3^{n-1}}\times(-1)^{n}}\right|$$

$$=\frac{1}{3}<1$$

收敛

L.

$$\int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}\,dx$$

$$\geq \int_a^b 1\,dx \int_a^b 1\,dy$$

$$= (b-a)^2$$

五.

$z_x = 3x^2 - 2y = 0$

$z_y = 2y - 2x = 0$

$(0,0)$ $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

① $A = z_{xx} = 6x$

$B = z_{xy} = -2$

$C = z_{yy} = 2$

① $(0,0)$ $AC - B^2 < 0$

不是极值点

② $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 无法判断

二、

5.

$$f = 3x^2 + 2y^2 - z$$

$$\vec{n} = (6x, 4y, -1)$$

$$= (6, 4, -1)$$

过 $(1, 1, 5)$

切平面：$6x + 4y - z = 5$

法线：$\dfrac{x-1}{6} = \dfrac{y-1}{4} = \dfrac{z-5}{-1}$

三、

2.

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

$$= \cos(x\cos y)\cdot \sin y\, dx$$

$$+ \cos(x\cos y)(-\sin y)dy$$

二、

1. C

2. A

3. A

4. C

5. B

六、

$$V=\int_0^1 dx\int_0^x dy\int_{x+y}^{e^{x+y}} dz$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^x e^{x+y}-x-y\,dy$$

$$=\int_0^1 e^x(e^x-1)-x^2-\frac{x^2}{2}\,dx$$

$$=\frac{e^2-1}{2}-(e-1)-\frac{3}{2}\times\frac{1}{3}$$

$$=\frac{e^2}{2}-e$$

5. 三、

$$f=3x^2+2y^2-z$$

$$\vec{n}=(6x,4y,-1)$$

$$=(6,4,-1)$$

过 $(1,1,5)$

切平面：$6x+4y-z=5$

法线：$\dfrac{x-1}{6}=\dfrac{y-1}{4}=\dfrac{z-5}{-1}$

三、

4.

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}\right|=1$$

① $x=1$ $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散

② $x=-1$ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot n$ 发散

$(-1,1)$

一、

1、 $\frac{\pi}{2}$

2. $\frac{3\pi}{4}$

3. $\frac{\pi}{6}$

4. $(0,0)$

5. $y=C_1x^2+C_2$

3. 三、

$$I = \frac{1}{2}\iint_D x^2+y^2\,dxdy$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r\,dr$$

$$= \frac{\pi}{8}$$